Diffusion - Answer key

GCE Ordinary Level Chemistry - La diffusion - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Exercise 1 - Spot the definition

Finish the sentence: diffusion is the spreading of particles from a region where they are ... to a region where they are ... .
Complete : la diffusion est l'etalement des particules d'une region ou elles sont ... vers une region ou elles sont ... .

1. Corrige / Answer

Ex. 1 - ... nombreuses ... vers ... rares (jusqu'a l'equilibre).

2. Exercise 2 - Fast or slow

Rank from fastest to slowest diffusion: color in still water, perfume in air, salt inside a solid block.
Classe de la plus rapide a la plus lente : couleur dans de l'eau immobile, parfum dans l'air, sel dans un bloc solide.

2. Corrige / Answer

Ex. 2 - Parfum dans l'air (gaz) > couleur dans l'eau (liquide) > sel dans le bloc (solide, quasi nul).

3. Exercise 3 - Turn the heat up

The same dye spreads in a glass of cold water and in a glass of warm water. Where does it spread faster, and why (one sentence)?
Le meme colorant s'etale dans un verre d'eau froide et dans un verre d'eau chaude. Dans lequel va-t-il plus vite, et pourquoi (une phrase) ?

3. Corrige / Answer

Ex. 3 - Dans l'eau chaude : les particules plus chaudes se bousculent plus fort.

4. Exercise 4 - The sealed cupboard

A sealed tin keeps dry biscuits in a cupboard. After one year, the cupboard air still has no biscuit smell. Use particle ideas to explain why.
Une boite fermee garde des biscuits au sec dans un placard. Apres un an, l'air du placard ne sent toujours rien. Explique pourquoi avec l'idee des particules.

4. Corrige / Answer

Ex. 4 - Les biscuits sont des solides : leurs particules sont bloquees en reseau, la diffusion vers l'air est quasi impossible.

5. Exercise 5 - Perfume at home

A perfume sprayed on the balcony reaches the stairs within a minute. Which state of matter helps it so much, and how?
Un parfum pulverise sur le balcon atteint l'escalier en une minute. Quel etat de la matiere l'aide autant, et comment ?

5. Corrige / Answer

Ex. 5 - Le gaz : les particules y sont libres et parcourent de grandes distances entre collisions.

6. Exercise 6 - Unfold the purple crystal

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Describe what happens when a crystal of potassium permanganate is dropped into still water. Say what actually moves the colour.
Decris ce qui se passe quand un cristal de permanganate de potassium tombe dans de l'eau immobile. Dis ce qui deplace vraiment la couleur.

6. Corrige / Answer

Ex. 6 - La couleur s'etale doucement de proche en proche ; les molecules d'eau bousculent les particules de colorant et les emportent (diffusion).

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association